Отчет по практической работе №2

Студент: Крашенинников Матвей Вячеславович

Группа: БСБО-16-23

Дата выполнения: 28.03.2026

1. Информация о кластере

1.1 Статус Minikube

```
twox@Matvey:~/containers-lab-1$ minikube status
minikube
type: Control Plane
host: Running
kubelet: Running
apiserver: Running
kubeconfig: Configured
```

1.2 Узлы кластера

```
twox@Matvey:~/containers-lab-1$ kubectl get nodes -o wide
NAME       STATUS   ROLES           AGE   VERSION   INTERNAL-IP
EXTERNAL-IP   OS-IMAGE                         KERNEL-VERSION
CONTAINER-RUNTIME
minikube   Ready    control-plane   46m   v1.35.1   192.168.49.2   <none>
Debian GNU/Linux 12 (bookworm)   5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2
docker://29.2.1
```

2. Созданные ресурсы

2.1 Pods

```
twox@Matvey:~/containers-lab-1$ kubectl get all
NAME                                      READY   STATUS
RESTARTS      AGE
pod/go-app-bad-pod                        0/1     CrashLoopBackOff   9 (99s
ago)   23m
pod/go-app-deployment-58b459849f-9jn9n    1/1     Running            0
26m
pod/go-app-deployment-58b459849f-dlwvl    1/1     Running            0
25m
pod/nginx-deployment-6f7bb479f4-j4kmj     1/1     Running            0
10m
```

```
pod/nginx-deployment-6f7bb479f4-xhxrc     1/1     Running            0
10m
pod/postgres-deployment-75fc8ccd7-szr6j   1/1     Running            0
28m

NAME                       TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP
PORT(S)        AGE
service/go-app-service     ClusterIP   10.100.251.207   <none>
8080/TCP       34m
service/kubernetes         ClusterIP   10.96.0.1        <none>
443/TCP        47m
service/nginx-service      NodePort    10.111.186.76    <none>
80:30080/TCP   34m
service/postgres-service   ClusterIP   10.101.201.94    <none>
5432/TCP       34m

NAME                                 READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/go-app-deployment    2/2     2            2           34m
deployment.apps/nginx-deployment     2/2     2            2           34m
deployment.apps/postgres-deployment  1/1     1            1           34m

NAME                                            DESIRED   CURRENT   READY
AGE
replicaset.apps/go-app-deployment-58b459849f    2         2         2
26m
replicaset.apps/go-app-deployment-b955f5785     0         0         0
34m
replicaset.apps/nginx-deployment-6f7bb479f4     2         2         2
34m
replicaset.apps/postgres-deployment-75fc8ccd7   1         1         1
34m
```

2.2 Deployments

```
kubectl get deployments
NAME                  READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
go-app-deployment     2/2     2            2           2d18h
nginx-deployment      2/2     2            2           2d18h
postgres-deployment   3/3     3            3           2d18h
```

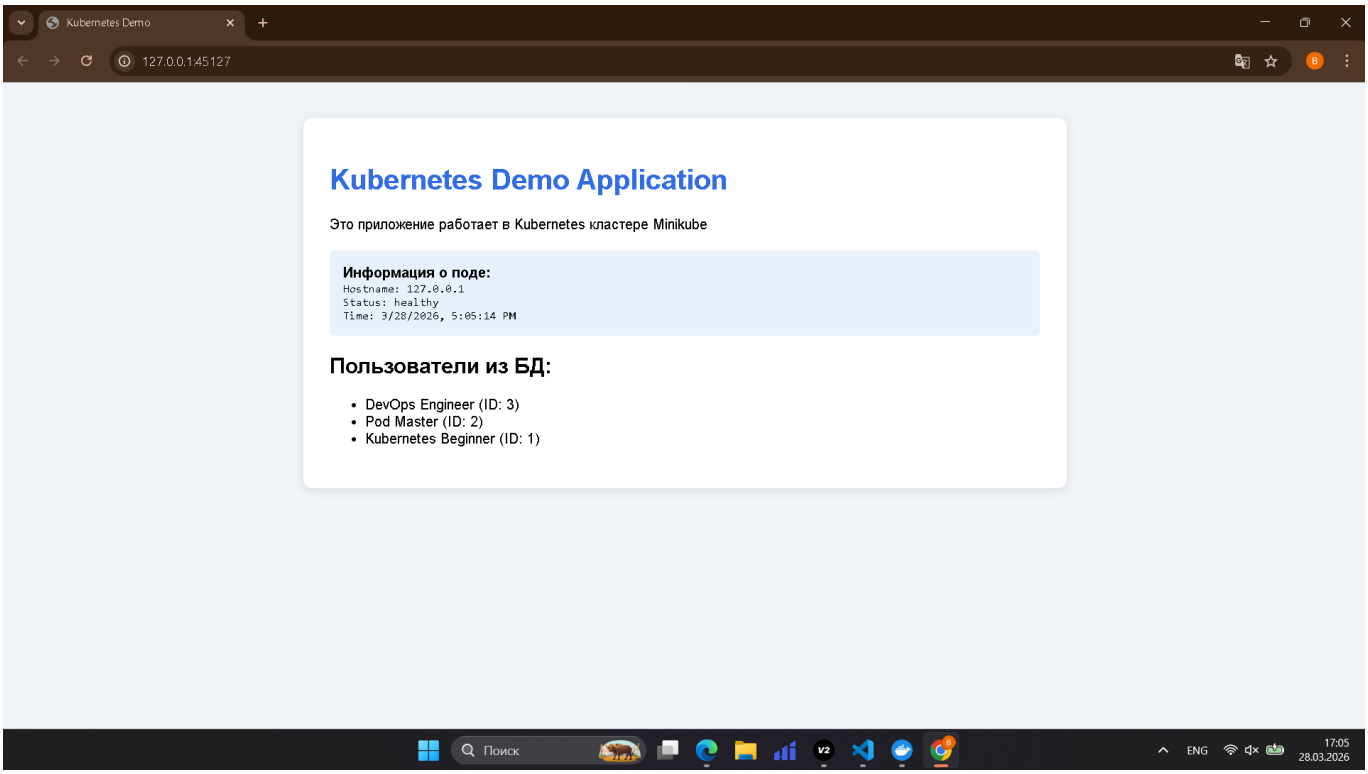
2.3 Services

```
kubectl get services
NAME               TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)
AGE
go-app-service     ClusterIP   10.108.226.243   <none>        8081/TCP
2d18h
kubernetes         ClusterIP   10.96.0.1        <none>        443/TCP
```

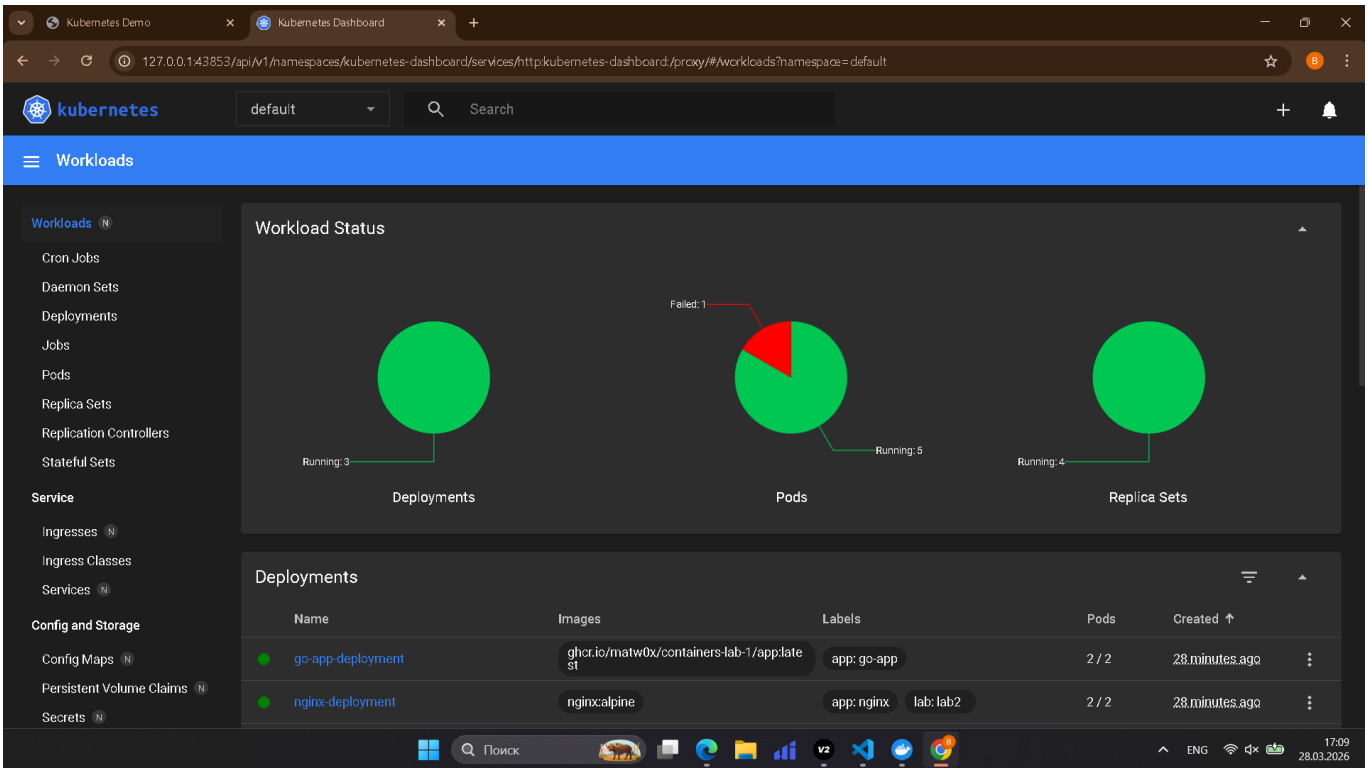
```
3d18h
nginx-service      NodePort    10.97.126.206    <none>        80:30080/TCP
2d18h
postgres-service   ClusterIP   10.97.127.28     <none>        5432/TCP
2d18h
```

3. Скриншоты работы приложения

3.1 Главная страница



3.2 Дашборд Kubernetes



4. Эксперименты с масштабированием

4.1 Масштабирование до 5 реплик

```
twox@Matvey:~/containers-lab-1$ kubectl scale deployment go-app-deployment
--replicas=5
deployment.apps/go-app-deployment scaled
twox@Matvey:~/containers-lab-1$ kubectl get pods -l app=go-app
NAME                                  READY   STATUS    RESTARTS   AGE
go-app-deployment-58b459849f-9jn9n    1/1     Running   0          28m
go-app-deployment-58b459849f-dlwvl    1/1     Running   0          28m
go-app-deployment-58b459849f-h626h    1/1     Running   0          20s
go-app-deployment-58b459849f-mwtnh    1/1     Running   0          20s
go-app-deployment-58b459849f-s8qgz    1/1     Running   0          20s
```

4.2 Проверка распределения нагрузки

``` Сделано: в кластере отправлено 50 запросов на `http://nginx-service/api/health` (curl из временного pod).

Количество обработанных запросов `GET /api/health` по nginx pod'ам (интервал 21:02): nginx-deployment-846d7bc598-5cjlj: 10 nginx-deployment-846d7bc598-6n96l: 9 nginx-deployment-846d7bc598-csdq8: 15 nginx-deployment-846d7bc598-dv99h: 10 nginx-deployment-846d7bc598-rt6lp: 6

Примеры строк из access-лога nginx на 21:02 (GET /api/health): nginx-deployment-846d7bc598-5cjlj: 10.244.0.95 - - [26/Mar/2026:21:02:19 +0000] "GET /api/health HTTP/1.1" 200 21 "-" "curl/8.7.1" nginx-deployment-846d7bc598-6n96l: 10.244.0.95 - - [26/Mar/2026:21:02:19 +0000] "GET /api/health HTTP/1.1" 200 21 "-" "curl/8.7.1" nginx-deployment-846d7bc598-csdq8: 10.244.0.95 - - [26/Mar/2026:21:02:19 +0000]
```

"GET /api/health HTTP/1.1" 200 21 "-" "curl/8.7.1" nginx-deployment-846d7bc598-dv99h: 10.244.0.95 - - [26/Mar/2026:21:02:19 +0000] "GET /api/health HTTP/1.1" 200 21 "-" "curl/8.7.1" nginx-deployment-846d7bc598-rt6lp: 10.244.0.95 - - [26/Mar/2026:21:02:19 +0000] "GET /api/health HTTP/1.1" 200 21 "-" "curl/8.7.1" ```

5. GitHub Actions

5.1 Успешная валидация манифестов

```
Current runner version: '2.333.0'
▶ Runner Image Provisioner
▶ Operating System
▶ Runner Image
▶ GITHUB_TOKEN Permissions
Secret source: Actions
Prepare workflow directory
Prepare all required actions
Getting action download info
Download action repository 'actions/checkout@v4' (SHA:34e114876b0b11c390a56381ad16ebd13914f8d5)
Download action repository 'azure/setup-kubectl@v3' (SHA:901a10e89ea615cf61f57ac05cecdf23e7de06d8)
Download action repository 'yannh/kubernetes-json-schema@master' (SHA:46fbea86bdd843e20946ecd1d0eb42795d7fa03d)
```

6. Ответы на контрольные вопросы

1. В чем разница между Pod и Deployment?

```
Pod - минимальная сущность k8s, которая запускается в единственном
экземпляре с одни или несколькоми контейнерами внутри.
Deployment - это констроллер, который управляет жизненным циклом репликов
подов. В нем описаывается желаемые ресурсы и их количество, чего нет в api
pod.
```

2. Для чего нужен Service типа ClusterIP?

```
Для предоставления стабильного ip на уровне кластера k8s, без возможности
подключения из вне.
```

3. Как ReplicaSet обеспечивает самовосстановление?

```
Манифесты k8s - декларативный код, то есть мы просим некий ожидания, k8s
реализовывает их. В ReplicaSet указываются количество реплик, желаемые
ресурсы, необходимый образ. Если одно из условий не выполняются, то
ReplicaSet пытается прийти к этому результату. Если под упадется, он не
будет удолетворять условию, и ReplicaSet пересоздаст упавший под.
```

4. Что произойдет с приложением, если удалить под PostgreSQL?

```
Если не настроены StatefulSet, то у нас не оснанутся данные приложения и
самовостановится под. Если он есть, то под восстановится и временно
нагрузку возмут другие поды, если настроены реплики.
```

7. Выводы

Развернул Minikube и на практике разобрался с основными сущностями Kubernetes: Pod, Deployment, ReplicaSet и Service. В ходе лабораторной развернул приложение с nginx в виде Deployment, проверил доступность через Service и убедился, что масштабирование увеличивает число работающих pod’ов и распределяет нагрузку. Также закрепил работу с манифестами и GitHub Actions в рамках контроля корректности Kubernetes-развёртываний.